

Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Organização de Computadores

Tema: Aritmética Computacional

Prof: Loham Silva

Aula 02: Aritmética computacional

- Bases de Numeração;
- Conversão de Bases;
- Aritmética Binária;
- Soma Binária;
- Subtração Binária;
- Multiplicação Binária;
- Divisão Binária.



Introdução

Antes de entrarmos na parte de representação de dados em computadores, precisaremos aprender a conversão de bases e a aritmética computacional.

Para representar algoritmos compreensíveis por nós seres humanos, os computadores convertem esses algoritmos para a base binária, linguagem que entende. Mas, como ocorre essa conversão?

Para realizar cálculos, os computadores utilizam a aritmética computacional. Mas, como ocorre esse processo?

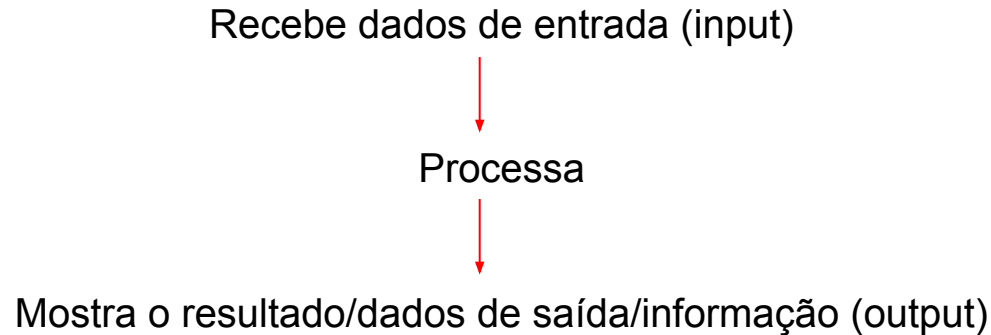
O tratamento da informação

Quanto ao processamento de dados, o ator responsável na maioria dos casos são os computadores. Um computador é:

Um dispositivo físico capaz de realizar cálculos e processar dados de forma rápida, segura e eficiente.



Então um computador:



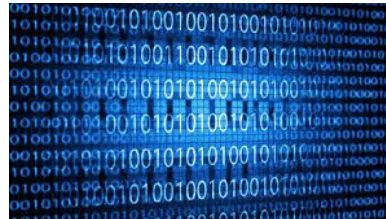
Também chamado
de
ciclo de
processamento

A representação de dados

O ser humano consegue guardar informações sob a forma de imagens e cenas. Mas o computador é uma máquina e não consegue guardar dessa forma. Então, como os dados são representados e manipulados pelo computador?

O sistema de computação imita o dado real criando um modelo eletrônico para trabalhar. Esse modelo é representado pelo sistema de numeração binário. Os sistemas de computação trabalham com esse sistema, representando números e caracteres, fazendo combinações e codificações entre eles.

O sistema de numeração binário é muito simples, pois só funcionam com dois dígitos: **0 e 1**.



Bases de numeração

Como visto anteriormente, um computador utiliza a base de numeração binária. Outras bases também podem ser representadas:

Base 2	Base 8	Base 10	Base 16
0	0	0	0
1	1	1	1
10	2	2	2
11	3	3	3
100	4	4	4
101	5	5	5
110	6	6	6
111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F
10000	20	16	10
10001	21	17	11

Conversão de Bases



Realize as conversões abaixo:

1) de decimal para binário:

- a) $329_{10} = ()_2$
- b) $284_{10} = ()_2$
- c) $473_{10} = ()_2$
- d) $69_{10} = ()_2$
- e) $135_{10} = ()_2$
- f) $215_{10} = ()_2$
- g) $581_{10} = ()_2$
- h) $197_{10} = ()_2$

2) de binário para decimal:

- a) $11011101010_2 = ()_{10}$
- b) $11001101101_2 = ()_{10}$
- c) $10000001111_2 = ()_{10}$
- d) $11101100010_2 = ()_{10}$
- e) $111001101001_2 = ()_{10}$
- f) $111111000011_2 = ()_{10}$
- g) $101100011000_2 = ()_{10}$
- h) $100000000110_2 = ()_{10}$

A representação de dados

Cada símbolo 0 ou 1 da numeração binária é chamado de dígito binário, que em inglês significa *binary digit*. Mas, usualmente chamamos de **Bit**. Por conta disso:

Bit é a menor unidade de dados, pois só comporta um valor: ou 0 ou 1.

Porém um bit é muito pequeno e pouco viável para representar informações. Então, é necessário criar grupos de bits para compor essas informações, e por conta disso, na informática, utiliza-se o conceito de **Byte**, que é o agrupamento de 8 bits. Então:

1 byte (B) = 8 bits

10101101 = Byte / 1 ou 0 é um bit.

A representação de dados

A letra “A” por exemplo, ocupa 1 byte e para o computador é codificada como: 11000001. Os dados são representados dessa forma em memória e em arquivos.

Existem também outras denominações:

Nybble: 4 bits

Word (Palavra): 16 bits

Double Word: 32 bits

Quad Word: 64 bits

A representação de dados

A quantidade de espaço disponível é medida em bytes sendo os seus múltiplos, apresentados na tabela abaixo:

Medida	Sigla	Caracteres	Base	Relação
Bit		1		1 bit
Byte	B	8		1 byte
Kilobyte	KB	1024	2^{10}	1024 B
Megabyte	MB	1048576	2^{20}	1024 KB
Gigabyte	GB	1073741824	2^{30}	1024 MB
Terabyte	TB	1099511627776	2^{40}	1024 GB
Petabyte	PB	1125899906842624	2^{50}	1024 TB
Exabyte	EB	1 152 921 504 606 846 976	2^{60}	1024 PB
Zettabyte	ZB	1,180,591,620,717,411,303,424	2^{70}	1024 EB
Yottabyte	YB	1,208,925,819,614,629,174,706,176	2^{80}	1024 ZB

Atenção: em binário os múltiplos não variam de mil em mil por conta do padrão 2^x , variando de 1024 em 1024.
Mas aproximações podem ser usadas, como por exemplo 1KB = 1000 BYTES.

A representação de dados

Convertendo unidades de medida

Para convertermos uma unidade de medida em outra, devemos fazer uma simples multiplicação ou divisão.

Regra 1: caso queira converter um valor em bits para bytes, devemos dividir esse valor por 8 (oito), que é a quantidade de bits que devemos ter para formar 1B.

Regra 2: caso queira desejarmos converter um valor de bytes para bits, devemos multiplicar por 8.

Regra 3: No caso da conversão de byte para kilobyte ou de kilobyte para megabyte e assim por diante, devemos dividir ou multiplicar por 1024.



A representação de dados

Observe a tabela de conversão abaixo:

	Unidade	
$\div 8$	b	$\times 8$
$\div 1024$	B	$\times 1024$
$\div 1024$	KB	$\times 1024$
$\div 1024$	MB	$\times 1024$
$\div 1024$	GB	$\times 1024$
$\div 1024$	TB	$\times 1024$
$\div 1024$	PB	$\times 1024$

A representação de dados

Exemplos:

1) Quanto é 72b em B?

$$72/8 = 9 \text{ B.}$$

2) Quanto é 5000KB em MB?

$$5000/1024 = 4,88\text{MB.}$$

3) Quanto é 240GB em MB?

$$240 \times 1024 = 245.760\text{MB.}$$

5) Quanto é 240GB em KB?

Pega-se o resultado da conversão para MB e multiplica-se novamente por 1024:

$$245.760 \times 1024 = 251.658.240\text{KB}$$

$$240 \times 1024 \times 1024 = 251.658.240\text{KB}$$

A representação de dados

5) Quanto é 240GB em b?

De GB até bite, temos o **MB**, **KB**, **Byte**. Neste caso:
 $240 \times 1024 \times 1024 \times 1024 = 257.698.037.760$ Bytes

Este valor está expresso em Bytes. Devemos transformar em bits
Se 1 byte = 8 bits, logo devemos multiplicar o resultado por 8:

$$257.698.037.760 \times 8 = 2.061.584.302.080 \text{ bits}$$

Ou seja: 240 GB é igual a 2.061.584.302.080 bits

A representação de dados

6) Quanto é 8388608b em MB?

Primeiro devemos transformar bits em bytes.

Se 1 byte = 8 bits, logo devemos dividir 8388608 por 8:

$$8388608/8 = 1048576$$

Transformado em bytes, continuar a dividir por 1024 até que se atinja o valor em MB, pois temos o **Byte** e o **KB**:

1048576/1024 é aproximadamente 1024

$$1024/1024 = 1$$

Ou seja: 8388608b é aproximadamente 1 MB



A representação dos dados

Exercício



Realize as conversões indicadas abaixo:

1) 1.099.511.627.776 bytes em:

KB:

MB:

GB:

TB:

2) 8.796.093.022.208 bits em:

MB:

GB:

3) 4TB em:

GB:

MB:

KB:



Conversão de Bases

Entre base 2 e 8

De binário para octal

- 1) Divida o número de 3 a 3 (pois $2^3 = 8$)
- 2) Encontre o valor equivalente em octal.

b. 1101011,011

001 101 011 011
↓ ↓ ↓ ↓
1 7 3 3 = 1733₈

De octal para binário

- 1) Associe o número equivalente em binário.

(4 5 3 6)₈ = (?)₂

100 101 011 110

OCTAL → BIN

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7



Realize as conversões abaixo:

1) de octal para binário:

- a) $327_8 = ()_2$
- b) $254_8 = ()_2$
- c) $453_8 = ()_2$
- d) $63_8 = ()_2$
- e) $135_8 = ()_2$
- f) $215_8 = ()_2$
- g) $541_8 = ()_2$
- h) $143_8 = ()_2$

2) de binário para octal:

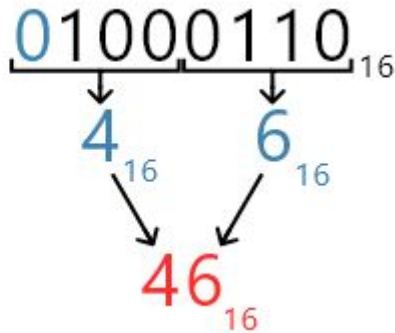
- a) $11011101010_2 = ()_{10}$
- b) $11001101101_2 = ()_{10}$
- c) $10000001111_2 = ()_{10}$
- d) $11101100010_2 = ()_{10}$
- e) $111001101001_2 = ()_{10}$
- f) $111111000011_2 = ()_{10}$
- g) $101100011000_2 = ()_{10}$
- h) $100000000110_2 = ()_{10}$

Conversão de Bases

Entre base 2 e 16

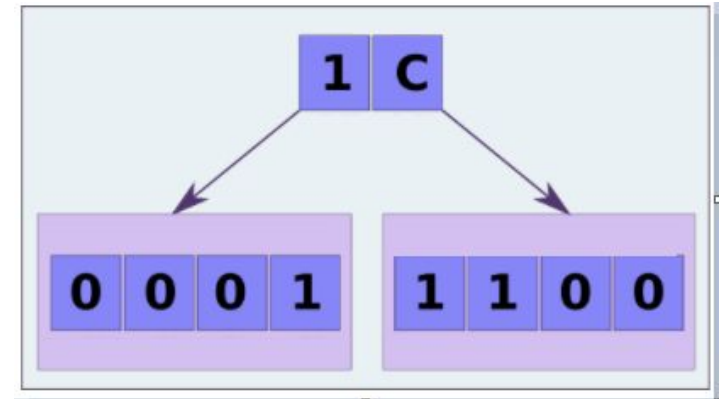
De binário para hexadecimal

- 1) Divida o número de 4 a 4 (pois $2^4 = 16$)
- 2) Encontre o valor equivalente em hexadecimal.



De hexadecimal para binário

- 1) Associe o número equivalente em binário através da base hexadecimal.





Realize as conversões abaixo:

1) de hexadecimal para binário:

- a) $3A2_{16} = ()_2$
- b) $33B_{16} = ()_2$
- c) $621_{16} = ()_2$
- d) $99_{16} = ()_2$
- e) $1ED4_{16} = ()_2$
- f) $7EF_{16} = ()_2$
- g) $22C_{16} = ()_2$
- h) $110A_{16} = ()_2$

2) de binário para hexadecimal:

- a) $11011101010_2 = ()_{10}$
- b) $11001101101_2 = ()_{10}$
- c) $10000001111_2 = ()_{10}$
- d) $11101100010_2 = ()_{10}$
- e) $111001101001_2 = ()_{10}$
- f) $111111000011_2 = ()_{10}$
- g) $101100011000_2 = ()_{10}$
- h) $100000000110_2 = ()_{10}$

Aritmética Binária

Na ULA (unidade lógica e aritmética), para a realização das quatro operações básicas matemáticas, um computador realiza as seguintes soluções:

Soma Binária

A operação de soma de dois números em base 2 é efetuada de modo semelhante a decimal, porém só há dois algarismos disponíveis. Leve então em consideração a tabela com as seguintes possibilidades:

$$\begin{array}{l} 0 + 0 = 0_{(2)} \\ 0 + 1 = 1_{(2)} \\ 1 + 0 = 1_{(2)} \\ 1 + 1 = 10_{(2)} \end{array}$$

Aritmética Binária: Soma

Exemplos:

Soma: entre 101101_2 e 101111_2

Decimal	Binário
1	1 1111
45	101101
+ 47	+ 101111
92	1011100

Soma: entre 0100101_2 e 1010111_2

Decimal	Binário
11	111
37	0100101
+ 87	+ 1010111
124	1111100

$$\begin{aligned}0 + 0 &= 0_{(2)} \\0 + 1 &= 1_{(2)} \\1 + 0 &= 1_{(2)} \\1 + 1 &= 10_{(2)}\end{aligned}$$



1) Efetue as seguintes somas:

- a) $1100111101_2 + 101110110_2$
- b) $110011110_2 + 110111111_2$
- c) $1011101_2 + 1111001_2$
- d) $1110000101_2 + 1000011111_2$
- e) $11101010111_2 + 1101010110_2$
- f) $11101011110_2 + 11110111_2$
- g) $11010010101_2 + 11101011001_2$
- h) $10101100101_2 + 1001010111111_2$

Aritmética Binária: Subtração

Subtração Binária

A operação de subtração de dois números em base 2 é feita da seguinte forma:

$$\begin{array}{l} 0 - 0 = 0_{(2)} \\ 1 - 0 = 1_{(2)} \\ 1 - 1 = 0_{(2)} \end{array}$$

Quando 0 subtrair 1:

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Subtração Binária

Quando 0 subtrair 1:

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Tem-se como resultado 1 e sobe -1 para subtrair com o primeiro número à esquerda. Depois de subtraído, seu resultado é subtraído com o próximo número da casa decimal.

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ - 0111 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0 - 0 = 0_{(2)} \\ 1 - 0 = 1_{(2)} \\ 1 - 1 = 0_{(2)} \end{array}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ - 0111 \\ \hline 10 \end{array}$$

The diagram illustrates the binary subtraction of 0111 from 10001. The result, 10, is shown below the horizontal line. A green '-1' is positioned above the second column from the right, indicating a borrow operation.

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0_{(2)} \\ 1 - 0 &= 1_{(2)} \\ 1 - 1 &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ - 0111 \\ \hline 10 \end{array}$$

Diagram illustrating binary subtraction. The minuend is 10001 and the subtrahend is 0111. The result is 10. Borrowing is indicated by -1 (green) and -1 (red) above the digits.

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0_{(2)} \\ 1 - 0 &= 1_{(2)} \\ 1 - 1 &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ - 0111 \\ \hline 010 \end{array}$$

Diagram illustrating binary subtraction. The minuend is 10001 and the subtrahend is 0111. The result is 010. Borrowing is indicated by -1 above the minuend digits and a red 1 below the subtrahend digit at the second position from the right.

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0_{(2)} \\ 1 - 0 &= 1_{(2)} \\ 1 - 1 &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ - 0111 \\ \hline 1010 \end{array}$$

Diagram illustrating binary subtraction. The minuend is 10001 and the subtrahend is 0111. The result is 1010. Borrowing is indicated by red numbers: -1 (green) and -1 1 (red) above the minuend digits.

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0_{(2)} \\ 1 - 0 &= 1_{(2)} \\ 1 - 1 &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$

Aritmética Binária: Subtração

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 10001 \\ -1111 \\ \hline 01010 \end{array}$$

Diagram illustrating binary subtraction using the 2's complement method. The minuend is 10001 and the subtrahend is 01111. The result is 01010. Borrowing is indicated by the red numbers -1 and 1 above the digits.

$$\begin{aligned} 0 - 0 &= 0_{(2)} \\ 1 - 0 &= 1_{(2)} \\ 1 - 1 &= 0_{(2)} \end{aligned}$$

$$0 - 1 = 1_{(2)} \text{ e (vem -1)}$$



1) Efetue as seguintes subtrações:

- a) $11001000010_2 - 111111111_2$
- b) $10001101000_2 - 101101101_2$
- c) $100010_2 - 11101_2$
- d) $1001001_2 - 111100_2$
- e) $11001110110_2 - 1111100111_2$
- f) $11111101000_2 - 101001001_2$
- g) $101110_2 - 10101_2$
- h) $1101111_2 - 100000_2$

Aritmética Binária: Multiplicação

Multiplicação Binária

A operação de multiplicação de dois números em base 2 é feita da mesma forma que no decimal, com a vantagem de que temos somente dois algarismos. Dessa forma, pode-se considerar:

$$\begin{aligned}0 \times 0 &= 0_{(2)} \\0 \times 1 &= 0_{(2)} \\1 \times 0 &= 0_{(2)} \\1 \times 1 &= 1_{(2)}\end{aligned}$$

Aritmética Binária: Multiplicação

Exemplos:

Multiplicação: entre 10101_2 e 1101_2

Decimal	
$\begin{array}{r} 21 \\ \times 13 \\ \hline 63 \\ + 210 \\ \hline 273 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10101 \\ \times 1101 \\ \hline 10101 \\ + 00000 \\ 10101 \\ 10101 \\ \hline 100010001 \end{array}$

Multiplicação: entre 10010_2 e 100_2

Decimal	Binário
$\begin{array}{r} 18 \\ \times 4 \\ \hline 72 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10010 \\ \times 100 \\ \hline 00000 \\ 00000 \\ 10010 \\ \hline 1001000 \end{array}$

$$\begin{array}{l} 0 \times 0 = 0 \\ 0 \times 1 = 0 \\ 1 \times 0 = 0 \\ 1 \times 1 = 1 \end{array}_{(2)}$$



1) Efetue as seguintes multiplicações:

- a) $101_2 \times 111_2$
- b) $11101_2 \times 10_2$
- c) $11101_2 \times 1010_2$
- d) $1001_2 \times 11_2$
- e) $111_2 \times 11_2$
- f) $10001_2 \times 10_2$
- g) $11001_2 \times 100_2$
- h) $1011_2 \times 11_2$

Aritmética Binária: Divisão

Divisão Binária

A operação de divisão em base 2 é semelhante ao feito no decimal:

- 1) Pega-se o primeiro maior valor do dividendo em relação ao divisor e divide;
- 2) Subtrai-se o resultado da divisão com o valor;
- 3) Divide-se o resultado da subtração com o dividendo, pegando o próximo valor do dividendo, até que o dividendo termine.

Exemplos:

Divisão: entre 101010_2 e 110_2

$$\begin{array}{r} 101010 \overline{) 110} \\ - 110 \\ \hline 0001 \\ - 110 \\ \hline 0110 \\ - 110 \\ \hline 000 \end{array}$$

Aritmética Binária: Divisão

Divisão Binária

Exemplos:

Divisão: entre 100111_2 e 110_2

Divisão de números binários

100111	110
- 110	
00111	110,1
- 110	
000011	
- 000	
0000110	
- 110	
0000000	



1) Efetue a seguinte divisão:

- a) $10101_2 / 111_2$
- b) $1011010_2 / 110_2$
- c) $1111000_2 / 1110_2$
- d) $1111_2 / 101_2$
- e) $100100_2 / 100_2$
- f) $10111_2 / 110_2$
- g) $10101 / 11_2$
- h) $11110 / 101_2$

MONTEIRO, Mário A. **Organização de Computadores**. Ed. LTC, 5ª edição, 2015.